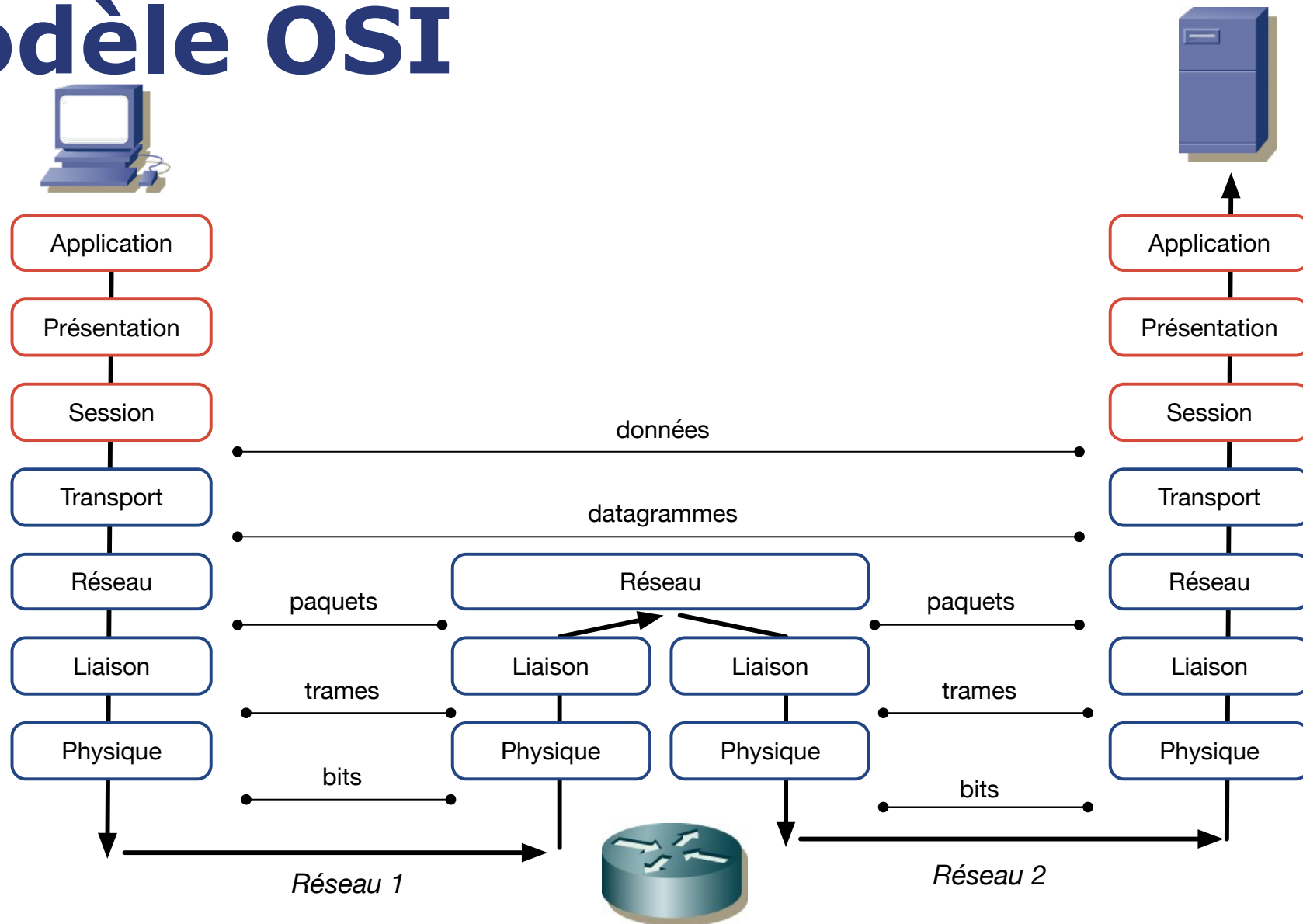


Couche liaison de données modèle OSI

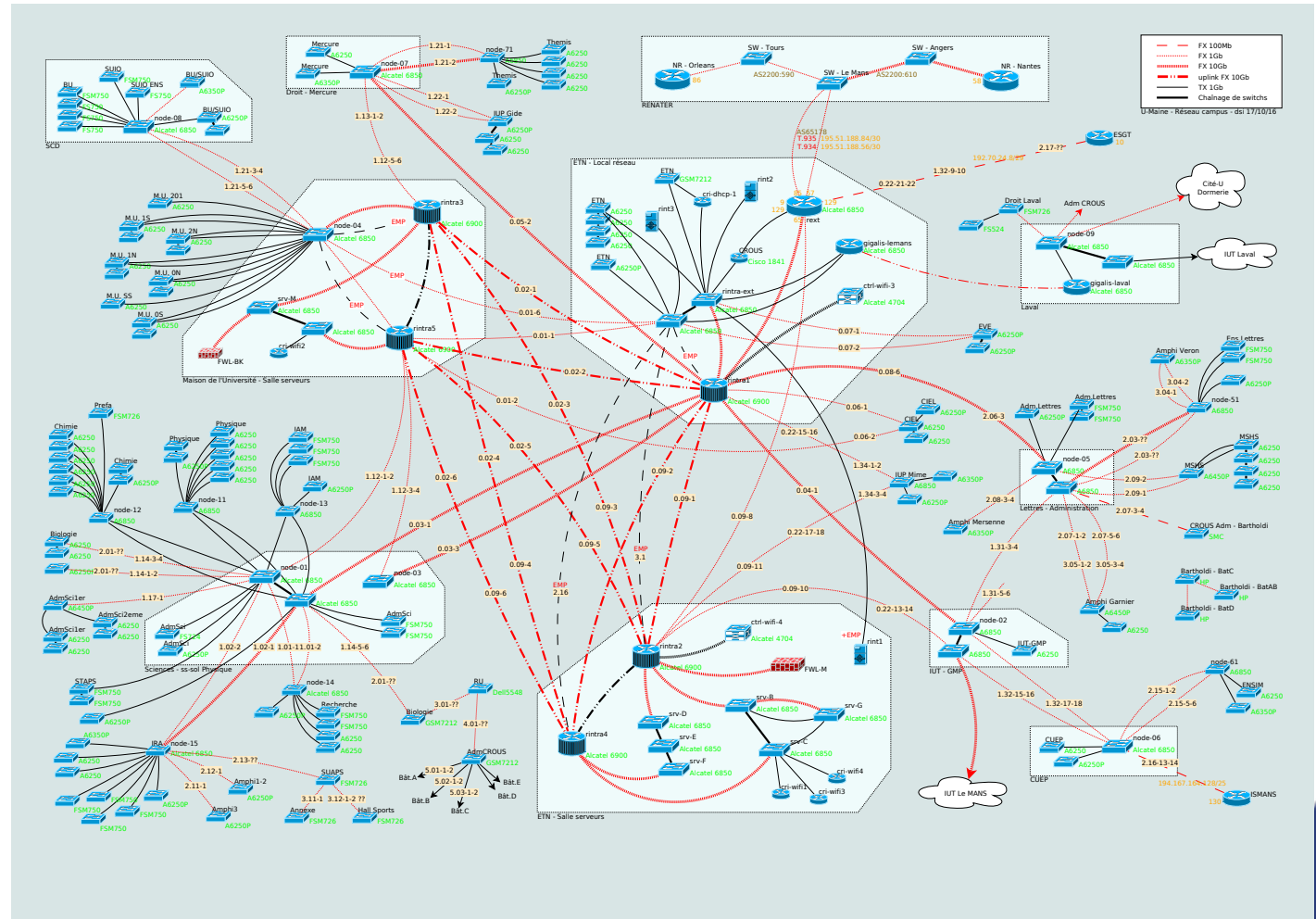
Modèle OSI



Topologies : type

■ Topologie physique

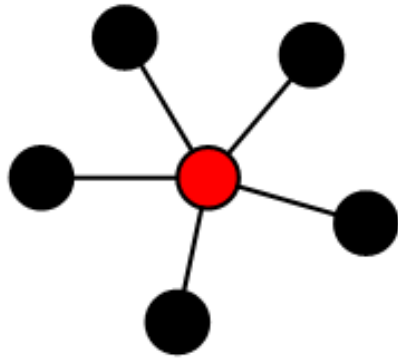
- Manière dont sont agencés les différents équipements
- Aspect physique du réseau
- Pas d'outil générique pour découvrir les réseaux



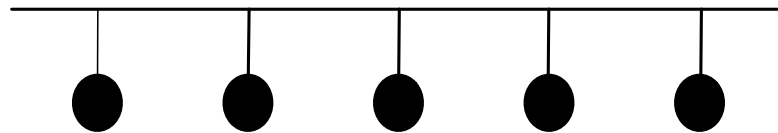
Topologies : physique, logique



- Topologie physique
 - Manière dont les « câbles » sont connectés
- Topologie logique
 - Manière dont les données transitent



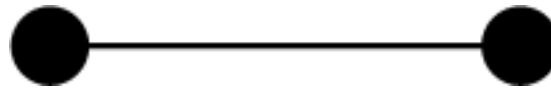
Topologie physique



Topologie logique

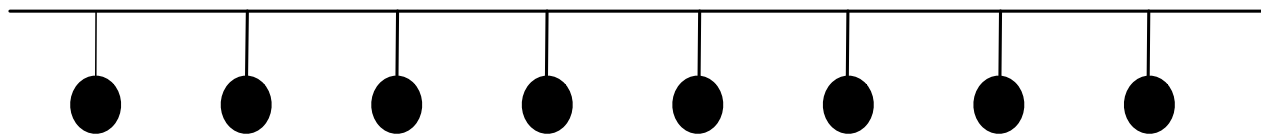
Topologie : Point à point

- Connexion de 2 équipements
 - Cas le plus simple
 - Exemple : interconnexion de réseau



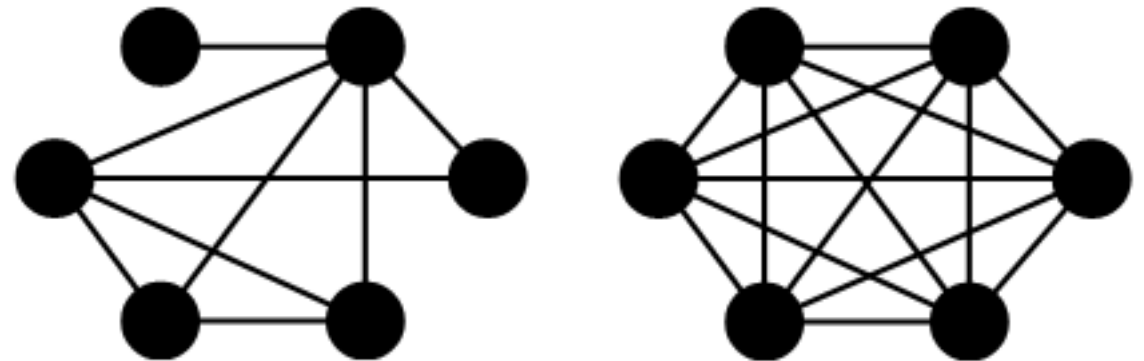
Topologie : bus

- Tous les équipements sont reliés les uns aux autres via un média commun et forment une chaîne
 - Utilisé dès les premiers standards Ethernet
- Avantage
 - Topologie simple
- Inconvénients
 - Une rupture du média segmente le réseau
 - Tout le monde peut écouter le média = problème de sécurité



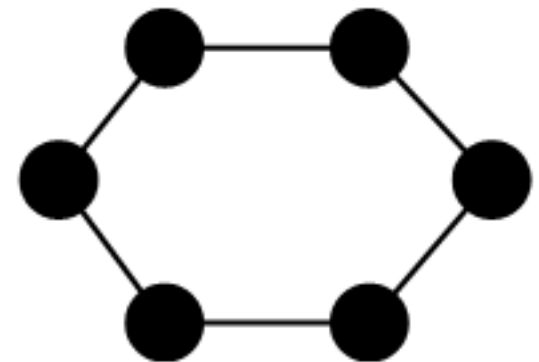
Topologie maillée

- Chaque équipement est connecté directement à tous les autres équipements ou à une partie des équipements
- Avantage
 - Garantie contre les interruptions
 - Beaucoup de chemins alternatifs (comment choisir le chemin ?)
- Inconvénient
 - coûteuse : $n(n-1)/2$ liens



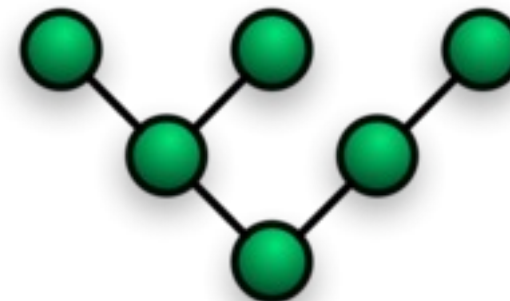
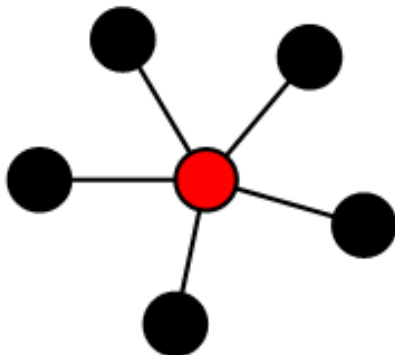
Topologie en anneau

- L'anneau est constitué d'un ensemble de liaisons point à point
- Avantage
 - Pas de liaison bidirectionnelle, il y a un sens de circulation
- Inconvénient
 - Longueur des chemins
 - Lourd à mettre en place physiquement

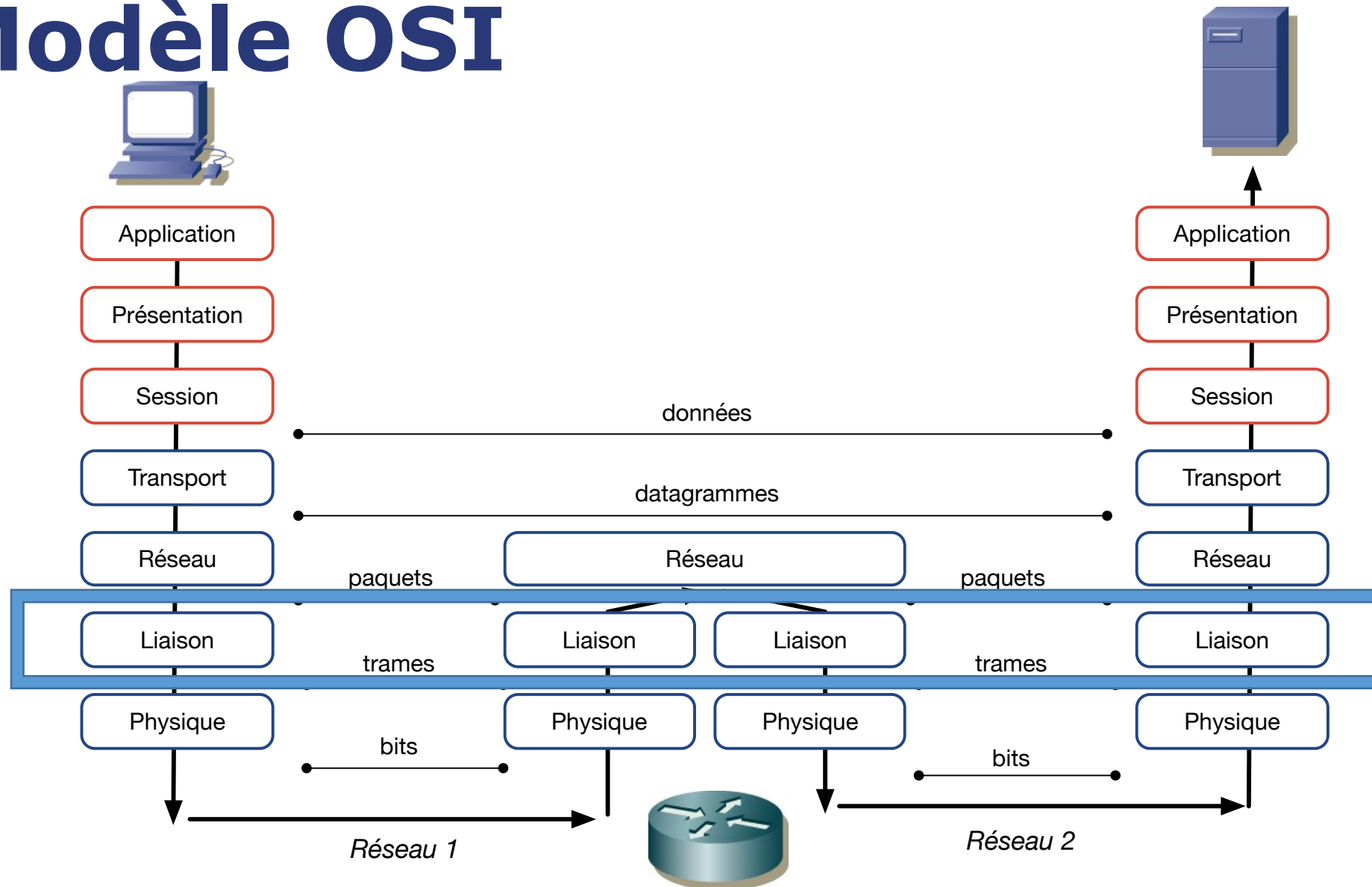


Topologie en étoile et arbre

- Consiste à raccorder tous les nœuds à un point central
- Physique
 - Réseaux actuels
- Avantage
 - Facile à mettre en place dans un bâtiment
 - Hiérarchisation possible (étoile → arbre) avec redondance des liens
- Inconvénient :
 - Le nœud central est un élément clé

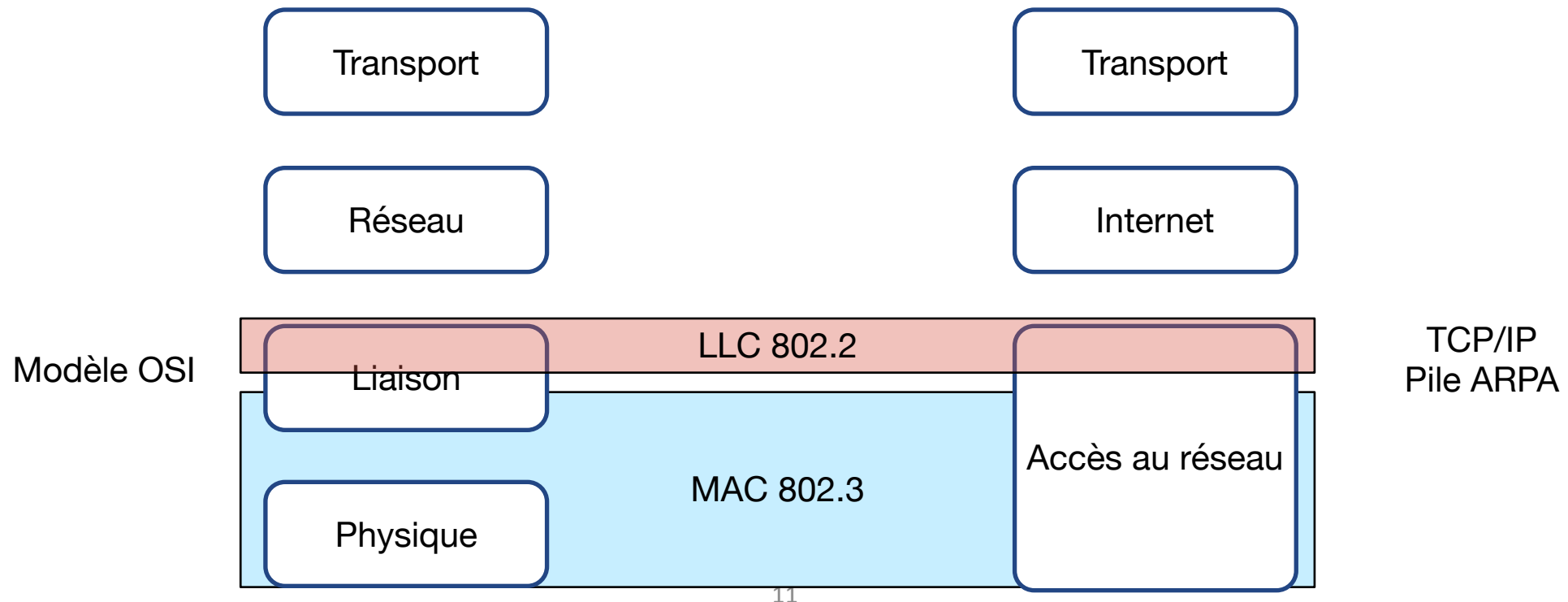


Modèle OSI



OSI vs ARPA

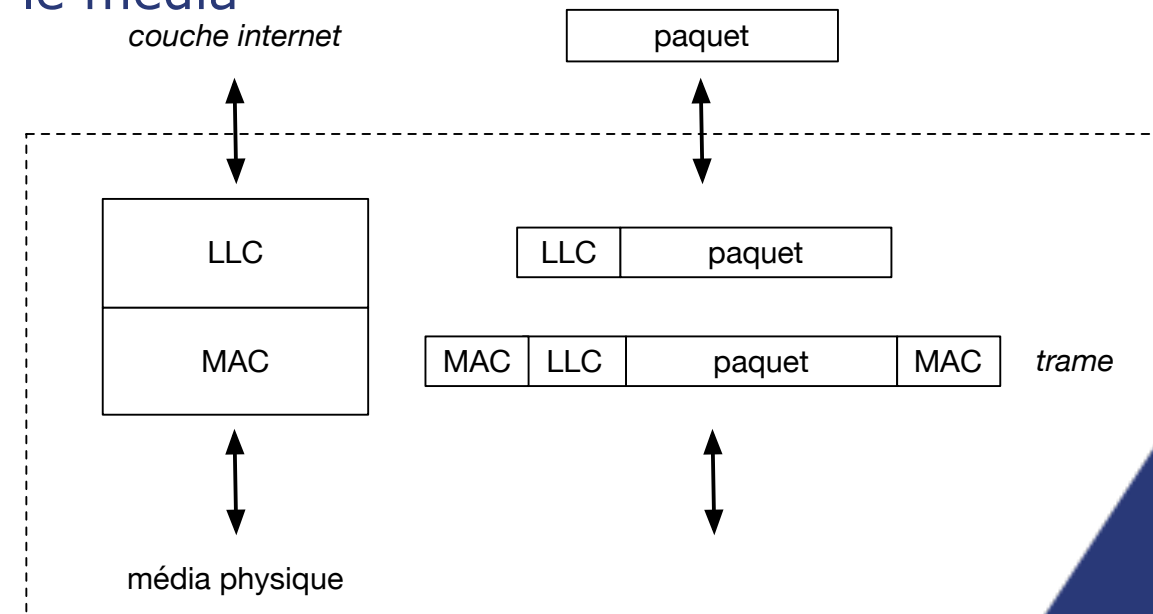
- Ethernet est le protocole majeur sur les technologies LAN depuis plus de 20 ans
- Ethernet = 802.3



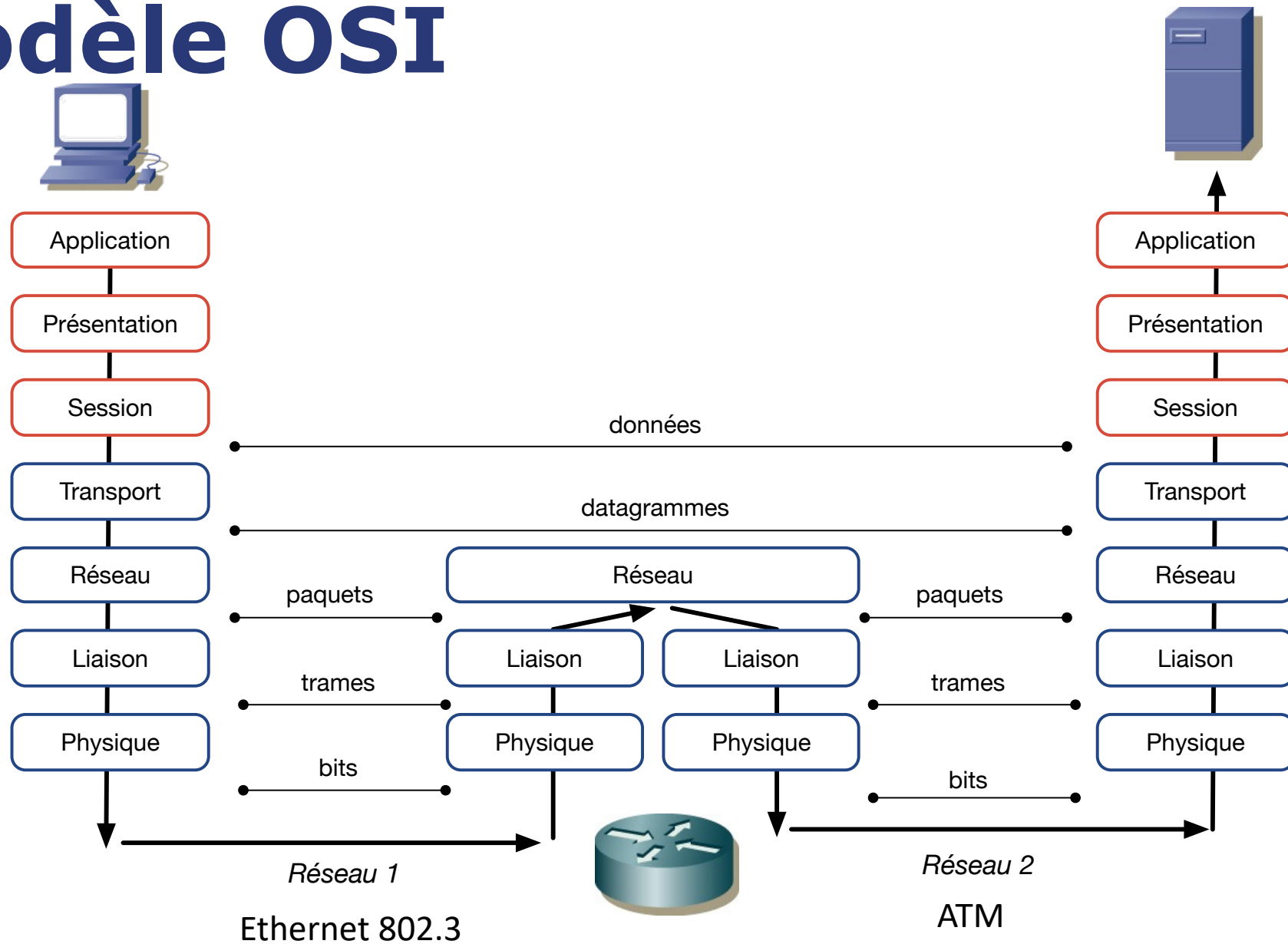
2 sous-couches



- **Rôle : Fournir aux couches supérieures les moyens d'envoyer et de contrôler les données sur le support physique**
- **Responsable de la transmission des données entre deux équipements qui se trouvent reliés par un média physique**
 - Contrôler l'accès au média = lire et écrire sur le média
 - Détecter les erreurs de transmission sur le média
- **2 sous-couches**
 - *Logical Link Control (LLC)*
 - IEEE 802.2
 - Identifie le protocole de niveau supérieur
 - = EtherType
 - *Media Access Control (MAC)*
 - **IEEE 802.3 = Ethernet**
 - IEEE 802.11 = Wi-Fi
 - Frame Relay, ATM ...



Modèle OSI



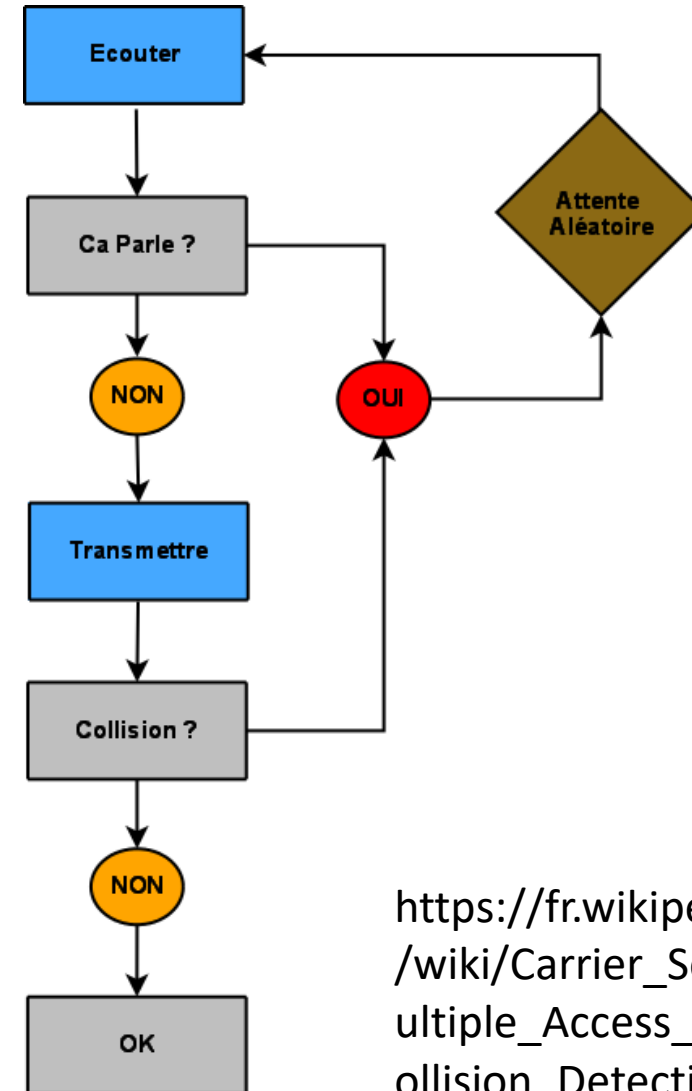
MAC (*Media Access Control*)



- « Méthode d'accès » = lire et écrire
- Un nœud accède au média lorsqu'il souhaite « parler ».
- Comment régler la prise de parole ?
 - En levant la main
 - Besoin d'un ordonnateur
 - Système du « Bâton de parole »
 - Besoin de définir un ordre et une durée de parole
 - **Si personne ne parle, je parle**
 - Problème de départ simultané (collision), problème d'équité d'accès au média
 - CSMA/CD

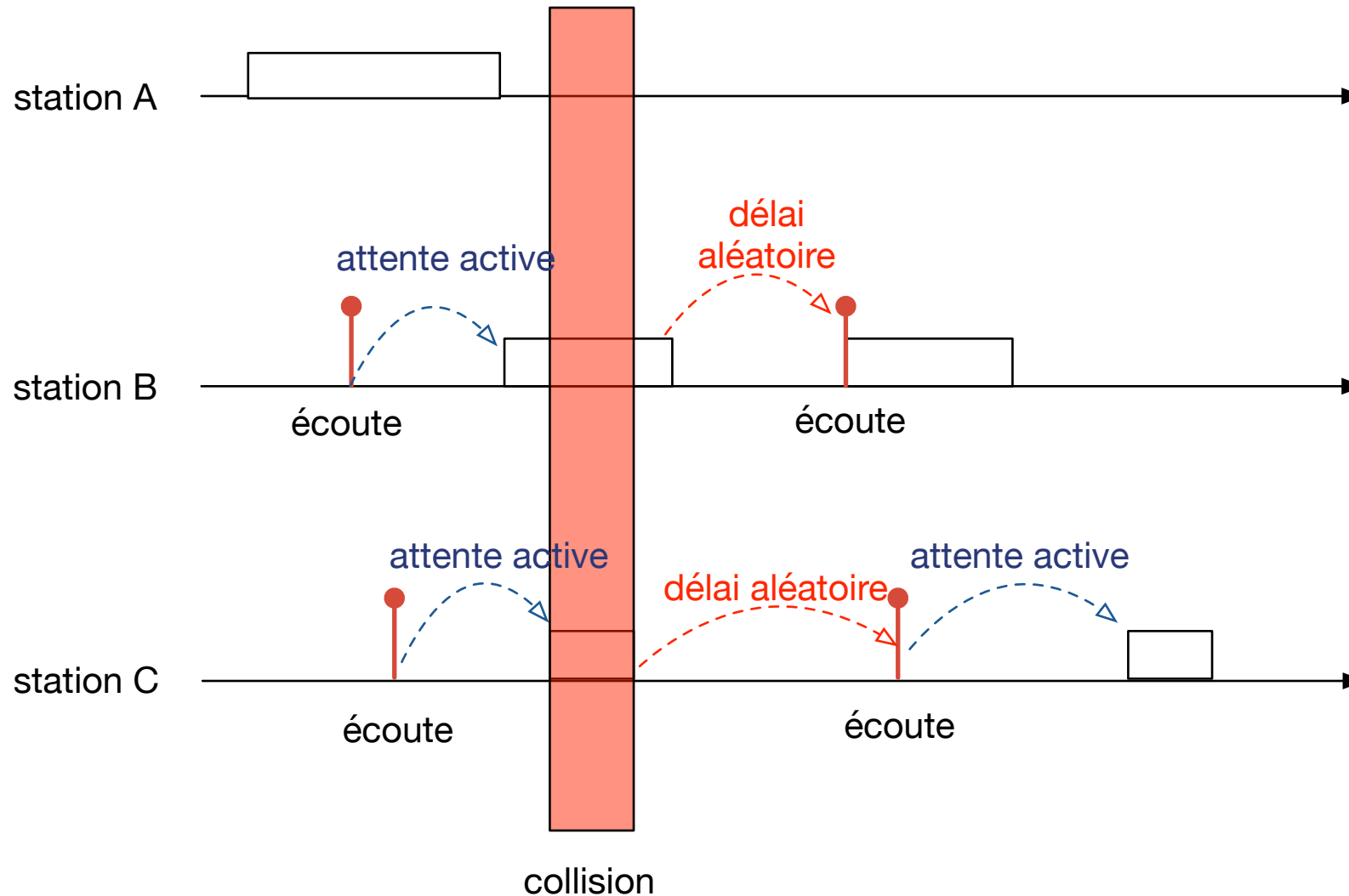
Algorithme : CSMA/CD

- Avant d'émettre
 - vérifier si personne n'est pas déjà en train d'envoyer des informations
 - Si c'est le cas, attendre
 - Dans le cas contraire, émettre
- Lors de l'émission
 - la source écoute ce qu'elle transmet pour vérifier si le message envoyé n'est pas entré en collision



https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access_with_Collision_Detection

Algorithme : CSMA/CD

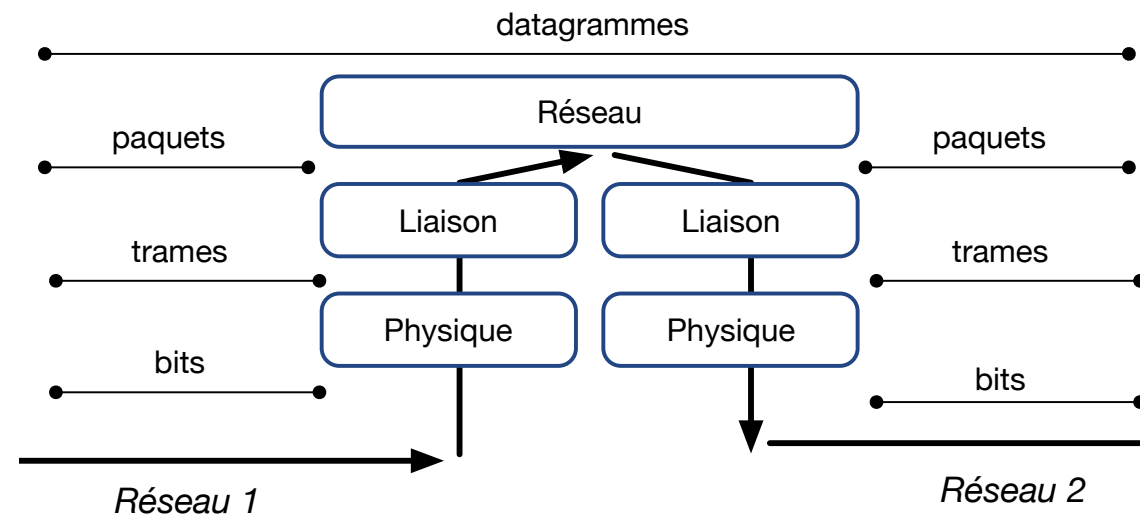


CSMA/CD

- N'empêche pas les collisions
- Système de détection
 - Détection des collisions
 - Par comparaison entre le signal envoyé et reçu
 - Par mesure de puissance du signal (amplitude)
 - Par signal spécial sur le canal
 - Délai de garde
- Garantir le fonctionnement du réseau même en cas de collision
- Une seule machine émet à la fois = partage de bande passante
- Système sans ordonnateur, fonctionne en « autogestion »

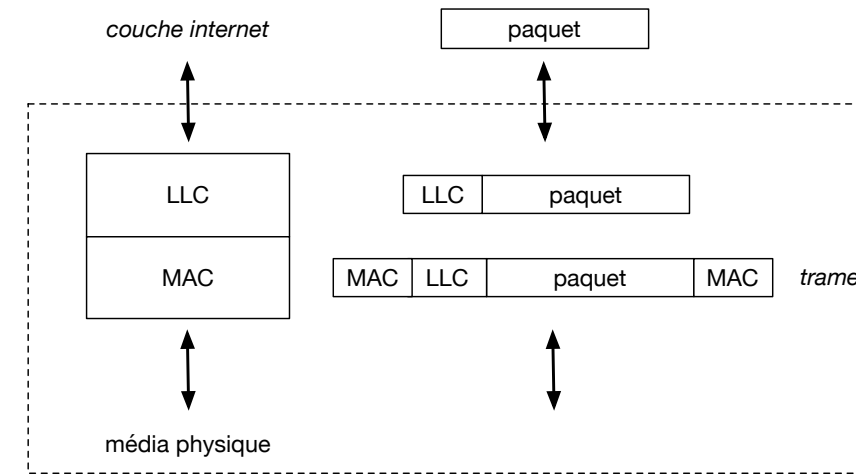
MAC (*Media Access Control*)

- Permettre de lire les informations contenues dans la trame entrante
 - la décapsuler puis l'encapsuler, sous un nouveau format



LLC (Logical Link Control)

- Interface pour
 - La couche supérieure = la couche Réseau
 - IP v4, IP v6, ARP
 - La « couche inférieure » = MAC
- Contrôle de flux et gestion des erreurs
 - Rôle historique
- **Multiplexage**
 - Les protocoles de niveau supérieur sont identifiés par un numéro
 - 0x0800 pour IP v4, 0x0806 pour ARP
 - Permettre d'envoyer la trame au bon protocole de niveau supérieur



Trame

- Ajoute de l'information aux données reçues de la couche supérieure
 - Encapsulation du paquet de la couche réseau
 - Trame = un paquet encapsuler
- Contient
 - Un en-tête (header) avec l'adresse de la destination et celle de la source
 - Les données le couche supérieure (couche IP)
 - Une queue (trailer) qui contient les informations utilisées dans le cadre de la détection d'erreur



Standards Ethernet, support cuivre

Lire livre CISCO

- Ethernet / 10Base-T / IEEE 802.3
 - Débit : 10Mbit/s, Support : Cuivre cat 3, 100m, 2 paires
- **Fast Ethernet** / 100Base-TX / IEEE 802.3u
 - Débit : 100Mbit/s, Support : Cuivre cat 5, 100m, 2 paires
- **Gigabit Ethernet** / 1000Base-T / IEEE 802.3ab
 - Support : Cuivre cat 5, 100m, 4 paires, pas de concentrateur, auto détection RX/TX
- **10 Gigabits Ethernet** / 10GBase-T / IEEE 802.3an
 - Support : Cuivre cat 6, 100m, 4 paires, pas de concentrateur
- **40 Gigabits Ethernet** / 40GBase-T / IEEE 802.3bq-2016
 - Support : Cuivre cat 8, 30m, 4 paires
- **100 Gigabits Ethernet** / 100GBase-CR4 / IEEE 802.3bj-2010
 - Support : Cuivre cat 8, 7m, 4 paires

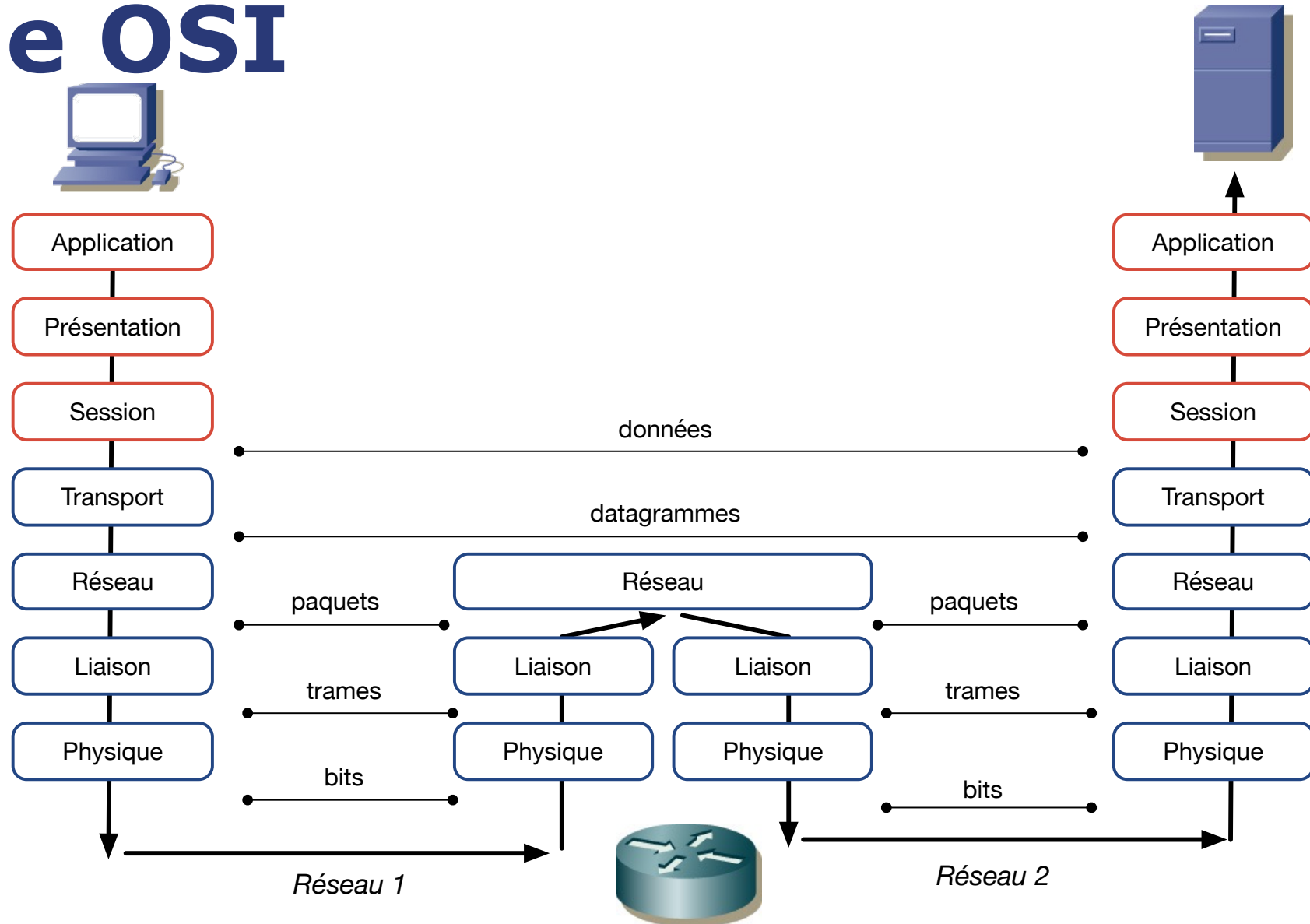
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/100_Gigabit_Ethernet



Modèle OSI

IP = adresse logique

MAC = adresse physique

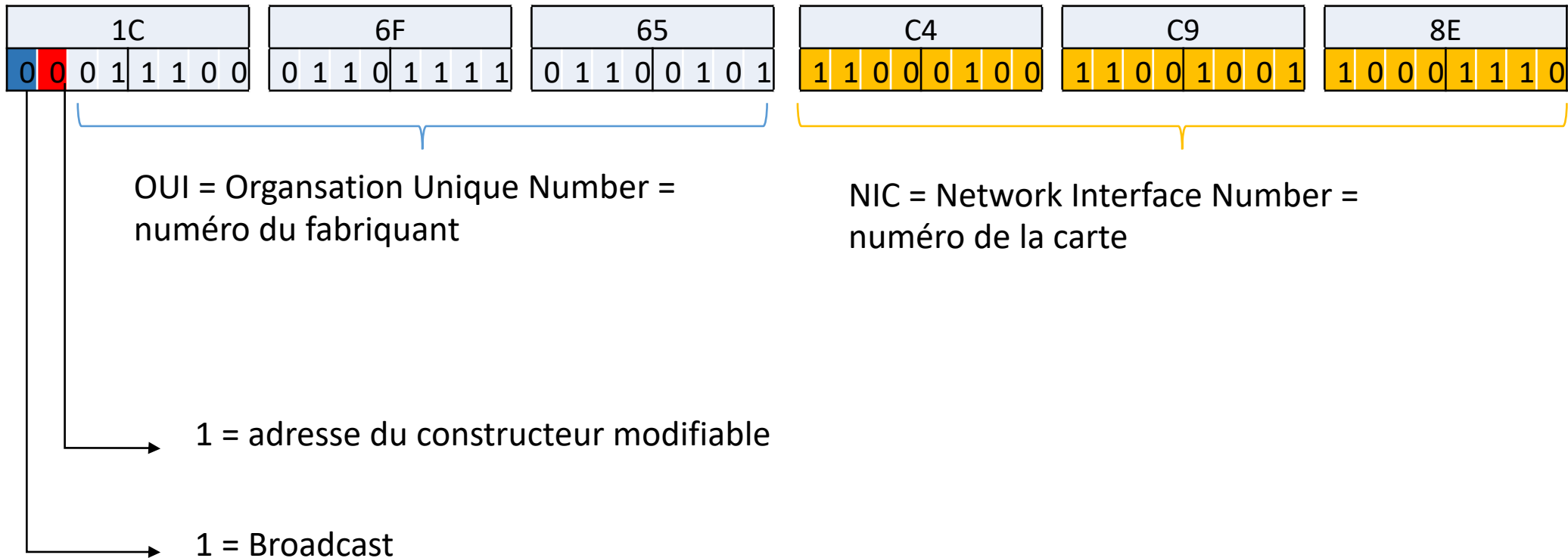


Adressage MAC



- Une des fonctions de la couche MAC est de fournir un adressage à chaque équipement = l'adresse MAC
 - 48 bits = 6 octets
 - 24 bits ou 3 octets pour OUI (*Organizationally Unique Identifier*)
 - = nom du constructeur fixé par l'IEEE
 - 00-00-0C = CISCO
 - 24 bits ou 3 octets pour NIC (*Network Interface Identifier*)
 - = numéro d'ordre
- Stocker dans une mémoire de la carte réseau
- Disponible dès le démarrage de l'équipement
- Unique sur un réseau local

Adresse MAC



Ou trouver l'adresse MAC

```
$ ifconfig
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 3c:15:c2:cb:68:ea
inet6 fe80::1c75:3953:35e2:a1a4%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x5
inet 172.18.239.49 netmask 0xfffffc00 broadcast 172.18.239.255
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: autoselect
status: active
```

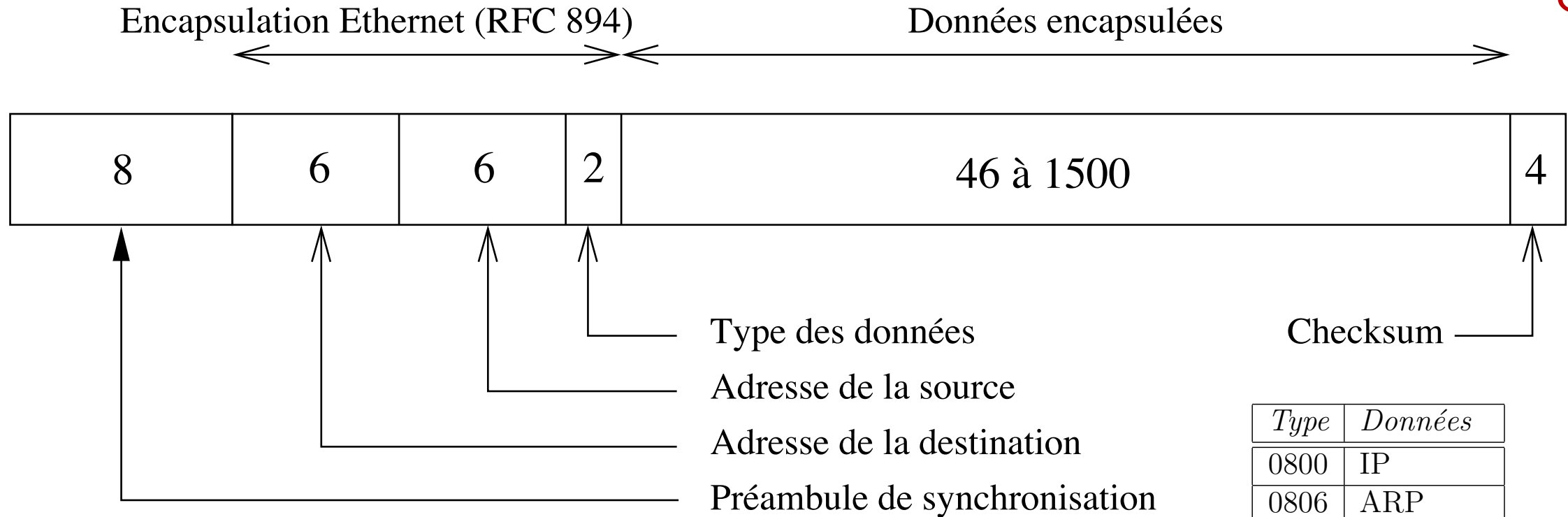
<http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt>

3C-15-C2	(hex)
3C15C2	(base 16)

Apple, Inc.
Apple, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino CA 95014
US

Structure d'une trame

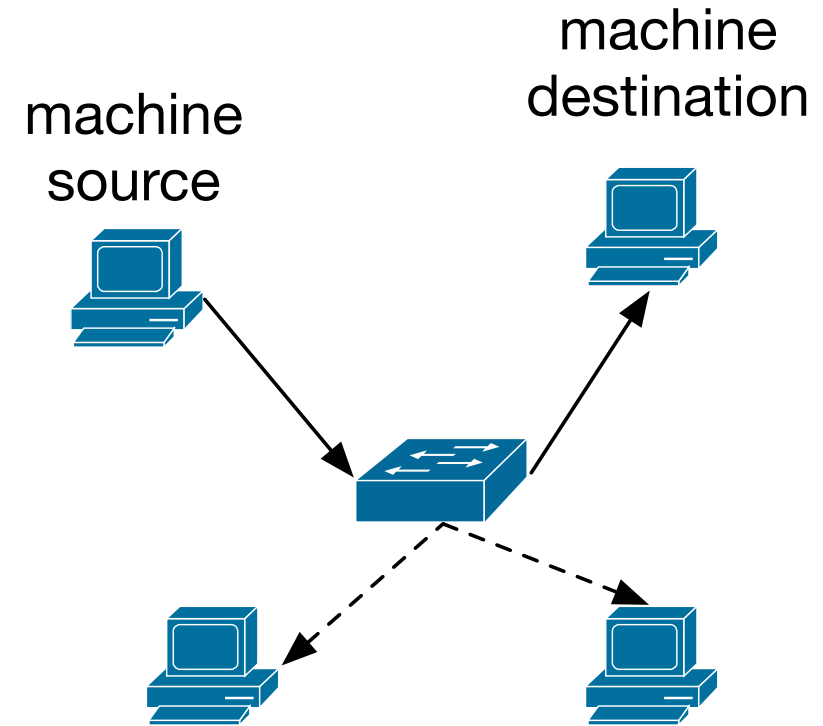
Lire livre CISCO !



Type	Données
0800	IP
0806	ARP
0835	RARP
6000	DEC
6009	DEC
8019	DOMAIN
...	...

Frame Unicast

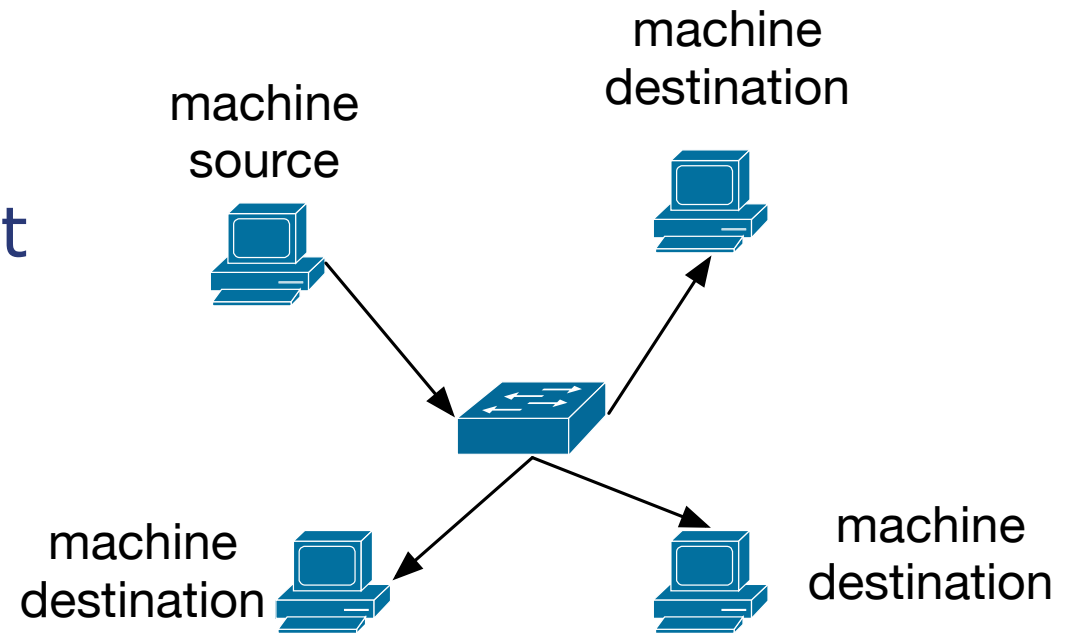
- Trame émise par 1 station à destination d'1 seule autre station
- Adresses MAC source et destination doivent être connues
 - Mécanisme de découverte = protocole ARP



Trame Broadcast



- Destinée à toutes les stations
- Nécessaire au bon fonctionnement des réseaux locaux
- Adresse MAC Destination
 - FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - Tous les bits à 1
- Aucune trame ne peut avoir cette adresse Broadcast comme source
 - Les machines rejettent une trame construite de cette manière

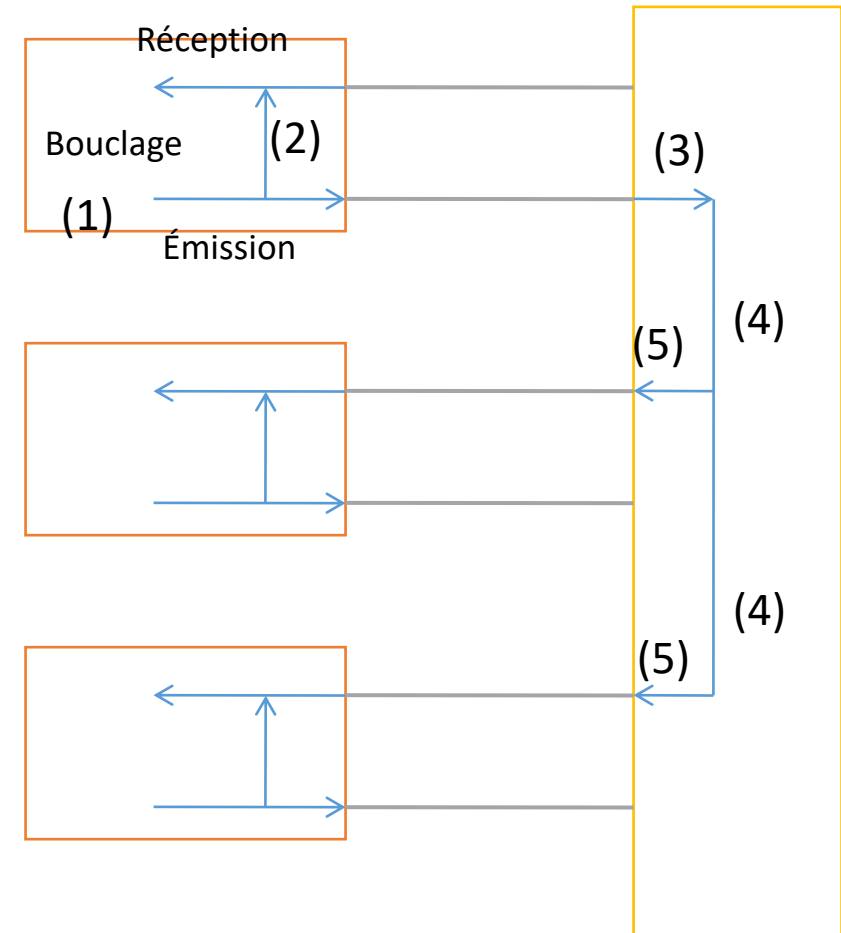


Équipement pour Ethernet : hub

- Répéteur = équipement régénérant un signal entre deux segments du réseau
 - Rôle : augmenter la distance entre deux périphériques
- Concentrateur (hub) = est un répéteur multiports
 - Les équipements raccordés reçoivent tout le trafic
 - plus il y a d'équipements plus la probabilité que deux équipements émettent en même temps est grande
 - → générant des collisions
- Équipement travaillant au niveau de la couche physique
- But : étendre le circuit électrique entre plusieurs équipements en créant une topologie physique en étoile

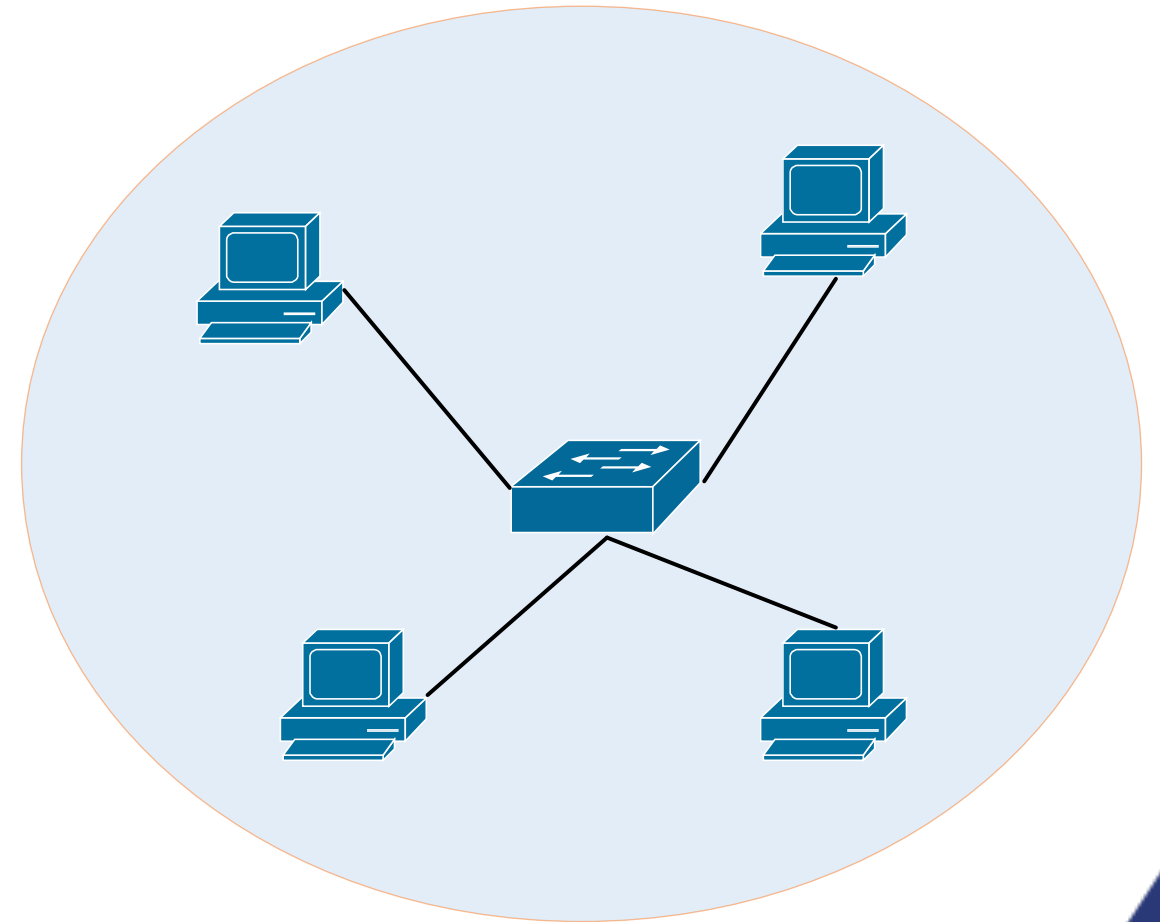
Equipement pour Ethernet : hub

- Etape 1
 - La carte envoie une trame
- Etape 2
 - La carte se renvoie la trame en interne sur la paire réceptrice via son circuit de bouclage
- Etape 4
 - Le câble interne du hub propage le signal vers tous les autres ports, mais pas vers celui par lequel le signal est arrivé
- Etape 5
 - Le hub répète le signal sur chaque paire réceptrice des autres équipements



Domaine de collision Hub

- Définir l'ensemble des équipements dont les trames peuvent entrer en collision
- mode de communication Half-Duplex
 - lorsqu'une machine émet, toutes les autres doivent écouter et attendre pour émettre à leur tour



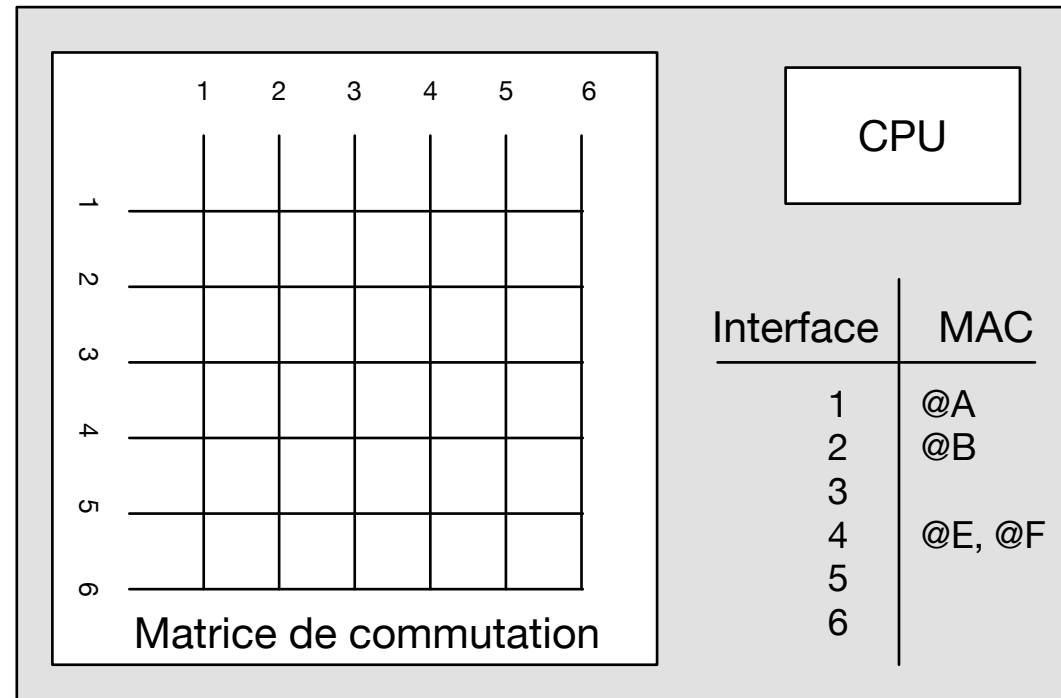
Détection des collisions

- Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) = protocole d'IEEE 802.3 pour gérer les réseaux Ethernet filaires
- 2 périphériques doivent être à moins de 100 m
 - Rayon de 100m avec un hub au centre

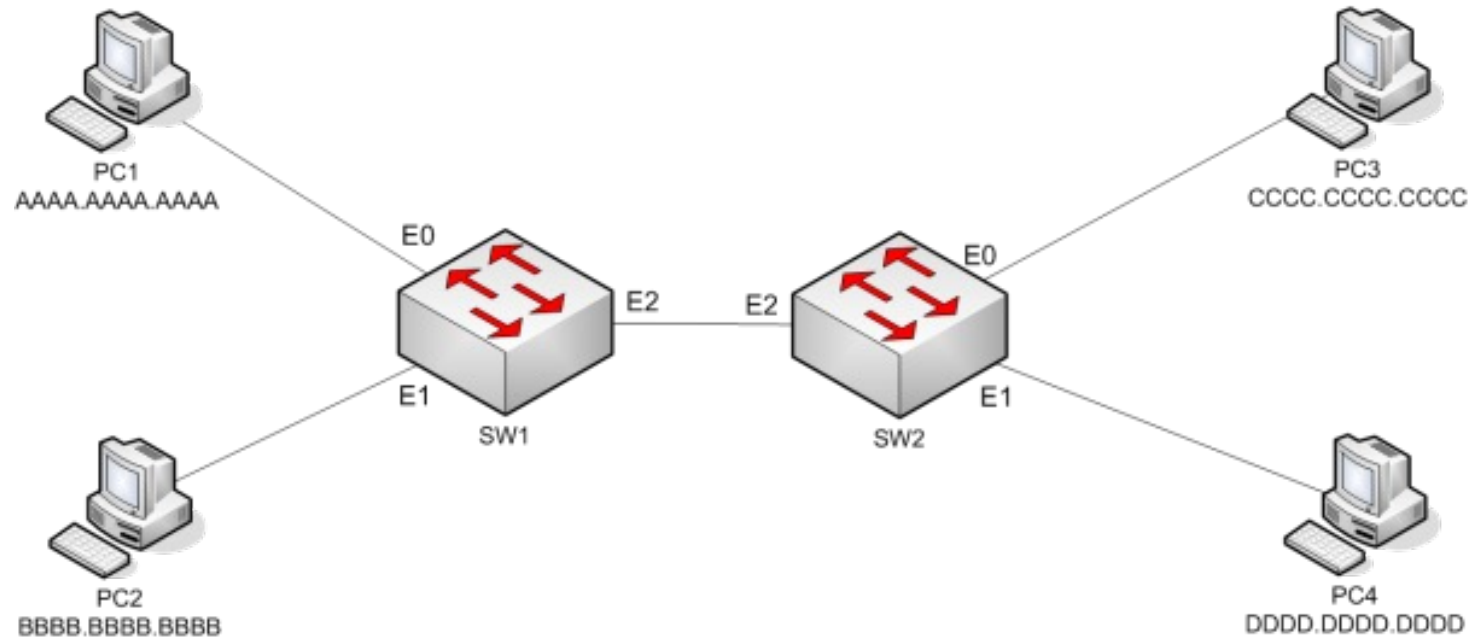
Equipement pour Ethernet : switch

- Un commutateur (switch) permet de diviser un LAN en plusieurs segments
 - de diminuer le trafic sur un LAN donné,
 - d'étendre la zone géographique du réseau (limite des 100m)
- Fonctionne au niveau 2 (liaison) : à accès aux adresses MAC,
- Fonctionnement :
 - À réception d'une trame sur le réseau
 - il mémorise l'adresse source et le numéro de port
 - Il cherche la destination :
 - Si l'équipement est sur le même segment que la source : ne rien faire
 - Si l'équipement est sur un autre segment : le transmettre
 - Si l'équipement n'est pas connu , transmettre à tous les segments (sauf celui de la source)

Equipement pour Ethernet : switch



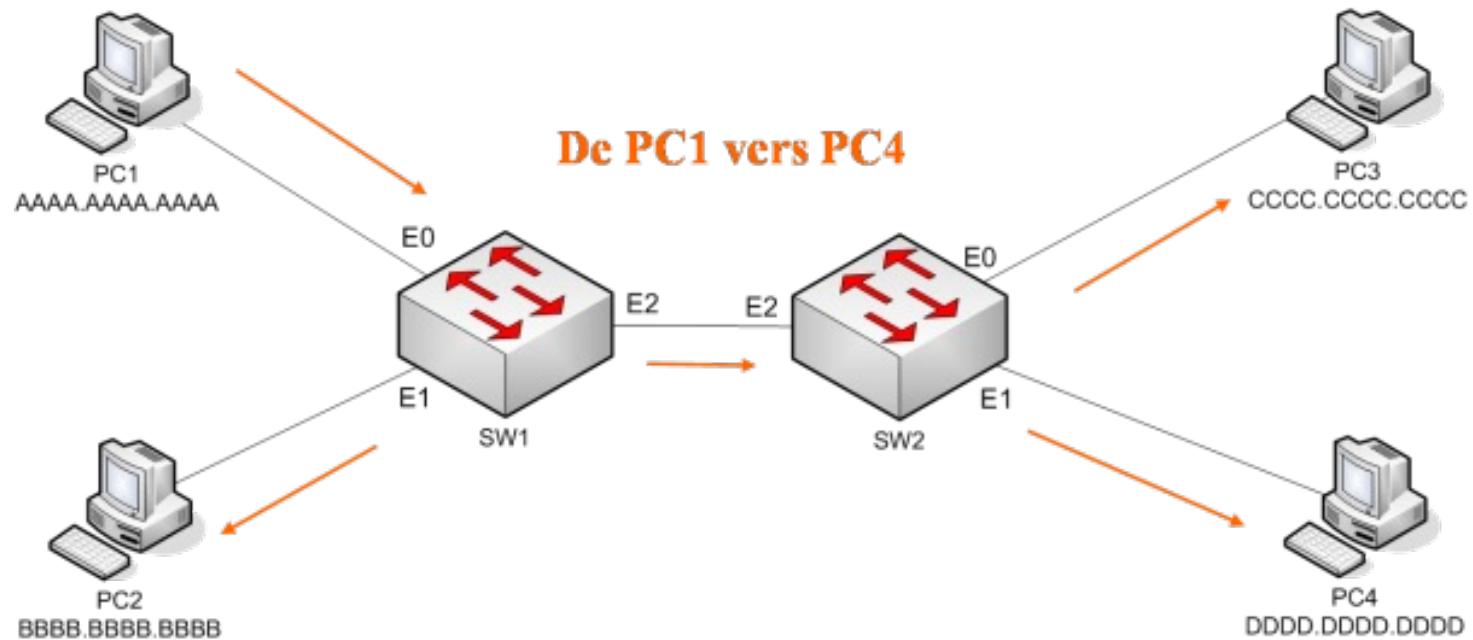
Switch



Interface	MAC
E0	
E1	
E2	

Interface	MAC
E0	
E1	
E2	

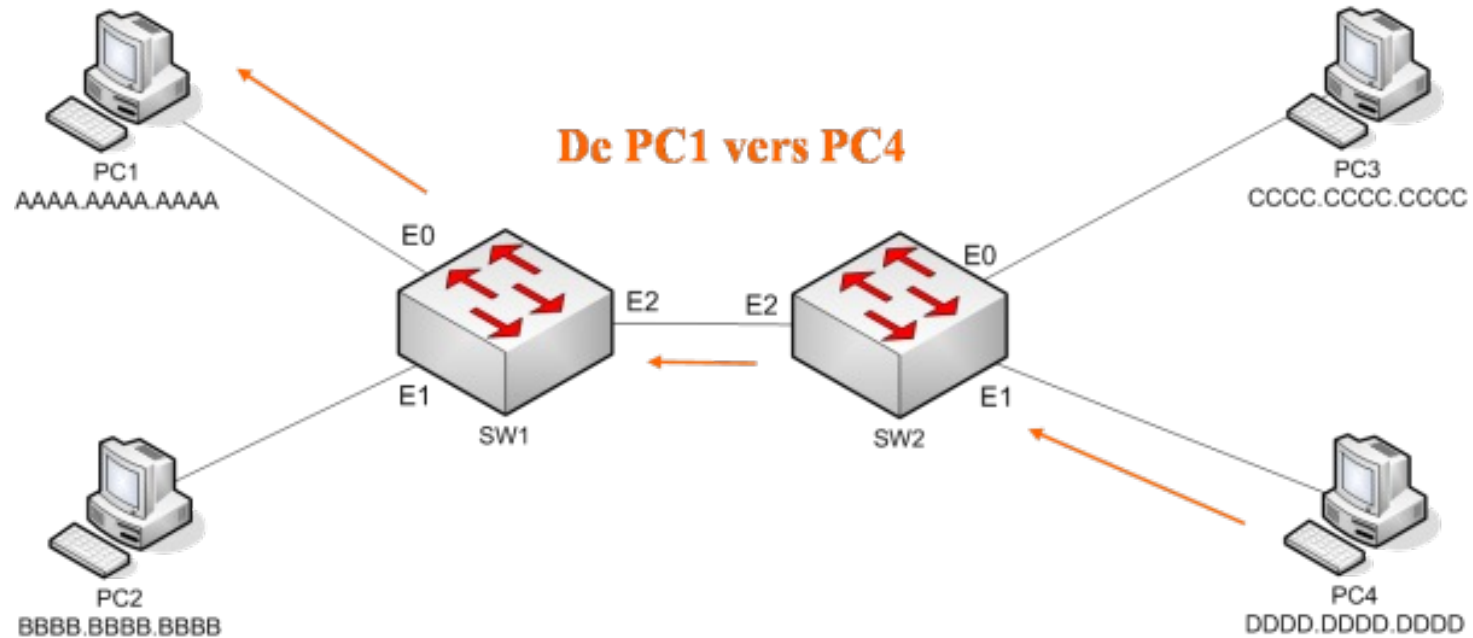
Switch



Interface	MAC
E0	AAAA.AAAA.AAAA
E1	
E2	

Interface	MAC
E0	
E1	
E2	AAAA.AAAA.AAAA

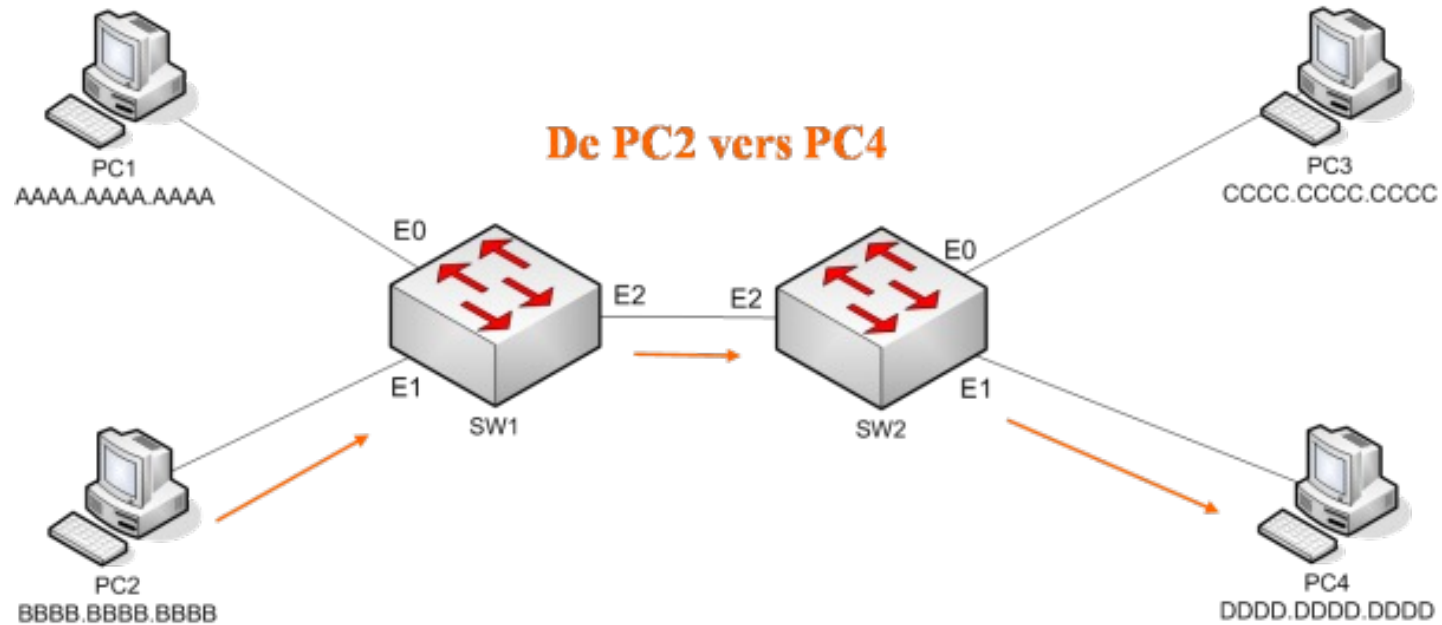
Switch



Interface	MAC
E0	AAAA.AAAA.AAAA
E1	
E2	DDDD.DDDD.DDDD

Interface	MAC
E0	
E1	DDDD.DDDD.DDDD
E2	AAAA.AAAA.AAAA

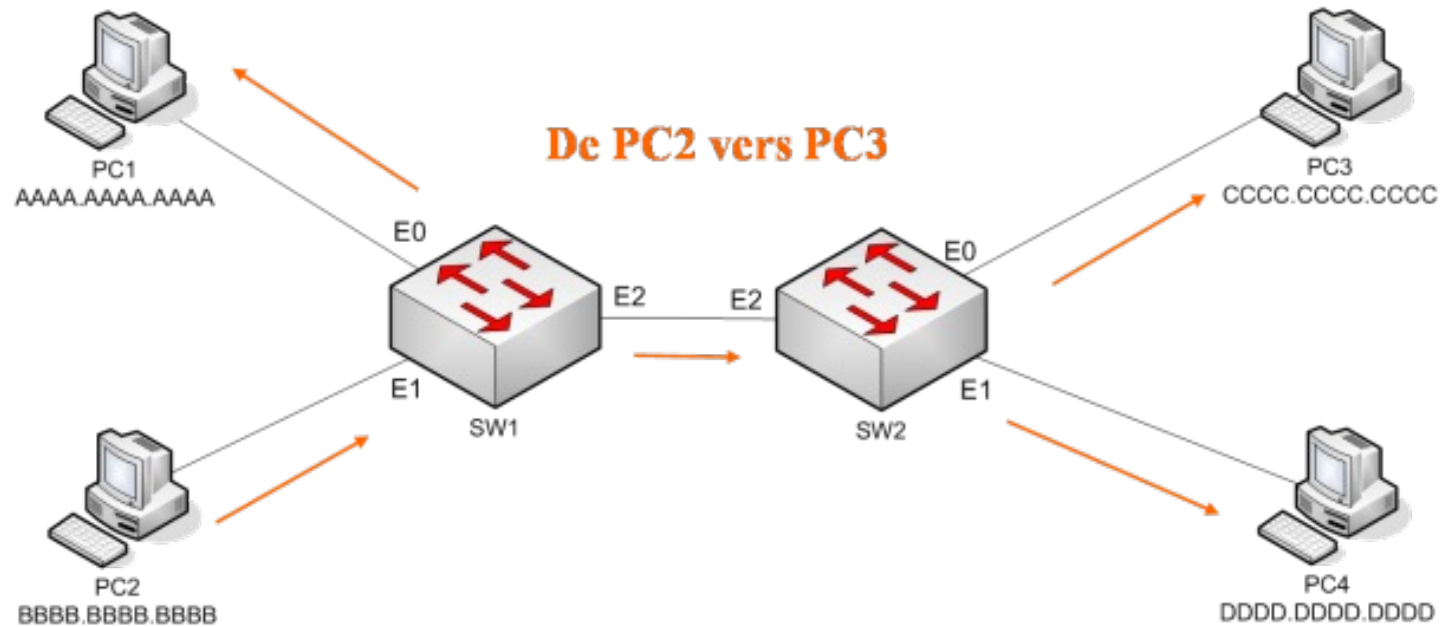
Switch



Interface	MAC
E0	AAAA.AAAA.AAAA
E1	BBBB.BBBB.BBBB
E2	DDDD.DDDD.DDDD

Interface	MAC
E0	
E1	DDDD.DDDD.DDDD
E2	AAAA.AAAA.AAAA BBBB.BBBB.BBBB

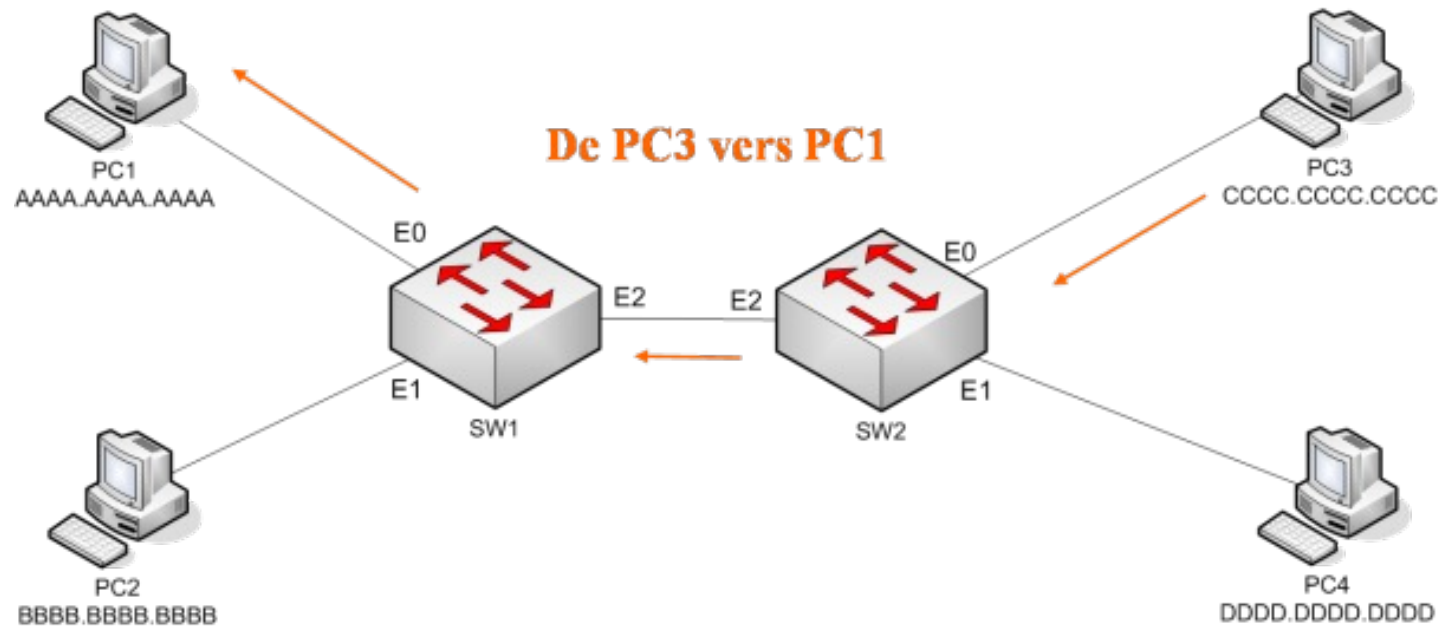
Switch



Interface	MAC
E0	AAAA.AAAA.AAAA
E1	BBBB.BBBB.BBBB
E2	DDDD.DDDD.DDDD

Interface	MAC
E0	
E1	DDDD.DDDD.DDDD
E2	AAAA.AAAA.AAAA BBBB.BBBB.BBBB

Switch



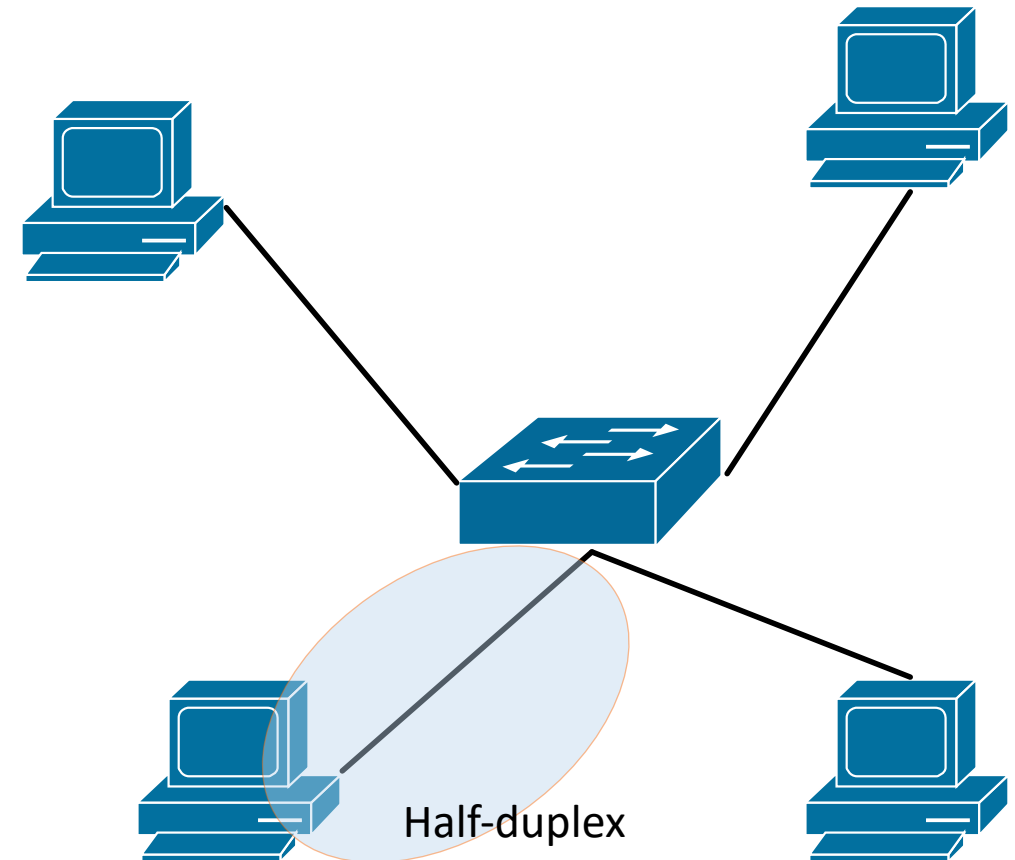
Interface	MAC
E0	AAAA.AAAA.AAAA
E1	BBBB.BBBB.BBBB
E2	DDDD.DDDD.DDDD CCCC.CCCC.CCCC

Interface	MAC
E0	CCCC.CCCC.CCCC
E1	DDDD.DDDD.DDDD
E2	AAAA.AAAA.AAAA BBBB.BBBB.BBBB

Domaine de collision : switch



- définit un domaine de collision par port
 - limité entre le switch et la machine
- Full-duplex
 - communication dans les deux directions
 - émettre et recevoir en même temps
 - Plus de domaine de collision
 - CSMA/CD inutile
- Typologie
 - Réseau en étoile
 - **Connexion point à point**



ARP : *Address Resolution Protocol*

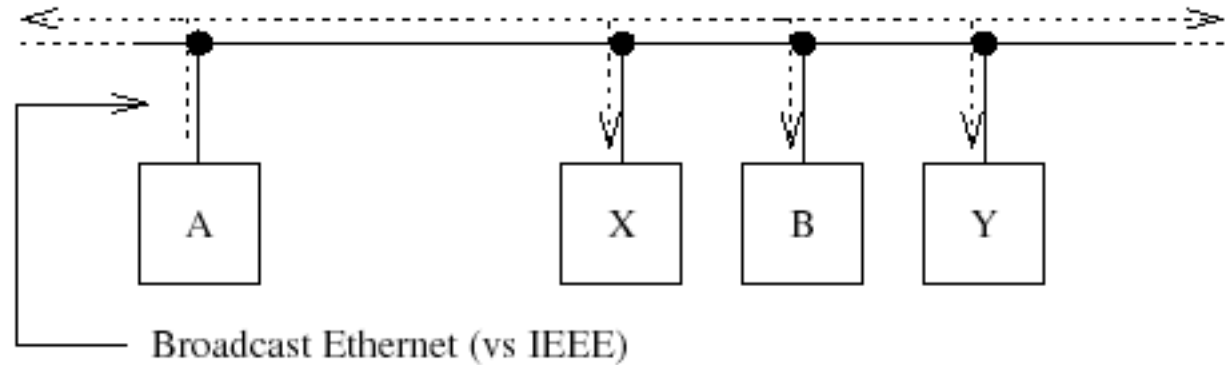


- Chaque machine connaît sa propre adresse MAC
 - Elle peut émettre une trame avec son adresse
- Mais comment une machine peut-elle connaître l'adresse MAC de destination ?
 - Protocole ARP
- But : trouver l'adresse MAC (niveau 2) correspondant à l'adresse IP (niveau 3)

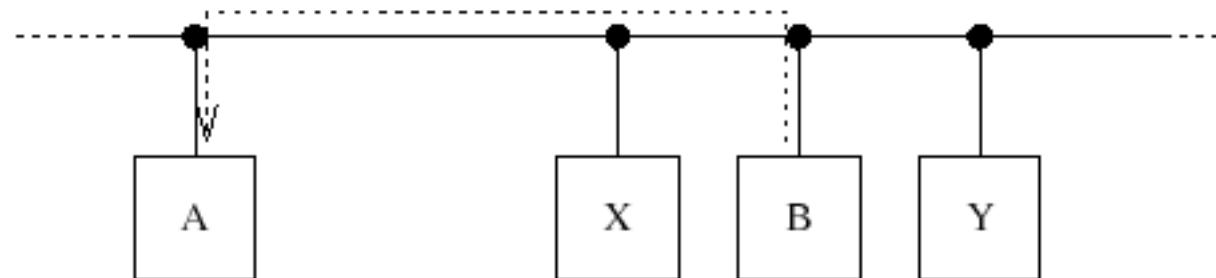
ARP : Fonctionnement



A demande à toutes les stations : étant donné l'adresse IP de B, que vaut son adresse physique ?



Réponse unicast.



B répond directement à A en lui communiquant son adresse physique.

Table ARP



- Une table pour stocker les correspondances adresse ARP et adresse IP
- Disponible sur chaque équipement de niveau 2 et plus
 - Switch
 - Ordinateur / serveur / téléphone...
 - Routeur

ARP on YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=ULpPIVIn6nI>



Domaine de broadcast



- Domaine de Broadcast = l'étendue du réseau qu'une requête de type Broadcast peut couvrir
- Généralement tous de réseau local
 - = Toutes les machines connectées aux switchs
 - les routeurs (interconnexion niveau 3) ne propagent pas le broadcast
- ARP ne peut résoudre qu'une adresse accessible dans son domaine de broadcast